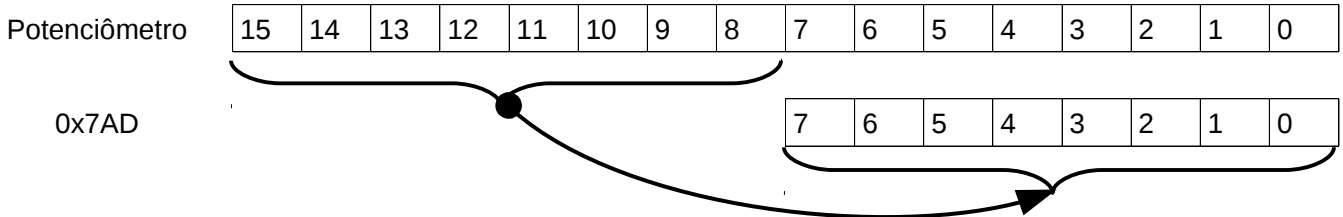


(15 pts) Questão 1: Crie um programa que armazene o valor 0 em todos os endereços de memória, de 0x000 até 0x3FF.

(15 pts) Questão 2: Num dado sistema, o valor de tensão fornecido pelo potenciômetro é lido e armazenado na variável inteira de 16 não sinalizada. Com base neste valor será realizado o controle de brilho do LCD. Este controle é feito através de uma variável inteira não sinalizada de 8 bits na posição de memória 0x7AD.

Faça uma **função** que receba como parâmetro o valor do potenciômetro e armazene apenas os oito bits mais significativos no endereço 0x7AD conforme figura abaixo:



(15 pts) Questão 3: O watchdog é um circuito eletrônico utilizado para melhorar a segurança dos sistemas, evitando que estes fiquem presos em loops infinitos. Para configurá-lo devemos atuar no registro CONFIG2H que é mostrado abaixo junto com suas opções. Faça sua **configuração** de modo que ele esteja desabilitado e configurado para trabalhar com um postscaler de 1 para 2048. Apresente o resultado em decimal, hexadecimal e binário. Lembre-se que os registros especiais só podem ser acessados através das diretivas code ___ at ___ = ___. Por exemplo:

```
code char at 0x123456 REGISTRO = 0x3A;
//em binário 0b00111010
//em decimal 58
```

bit 7-5
bit 4-1

Unimplemented: Read as '0'

WDTPS3:WDTPS0: Watchdog Timer Postscale

1111 = 1:32,768
1110 = 1:16,384
1101 = 1:8,192
1100 = 1:4,096
1011 = 1:2,048
1010 = 1:1,024
1001 = 1:512
1000 = 1:256
0111 = 1:128
0110 = 1:64
0101 = 1:32
0100 = 1:16
0011 = 1:8
0010 = 1:4
0001 = 1:2
0000 = 1:1

bit 0

WDTEN: Watchdog Timer Enable bit

1 = WDT enabled
0 = WDT disabled (control is placed on the SWD)

REGISTER 25-4: CONFIG2H: CONFIGURATION REGISTER 2 HIGH (BYTE ADDRESS 300003h)

U-0	U-0	U-0	R/P-1	R/P-1	R/P-1	R/P-1	R/P-1
—	—	—	WDTPS3	WDTPS2	WDTPS1	WDTPS0	WDTEN
bit 7							
							bit 0

(25 pts) Questão 4: Num dado sistema, a biblioteca de comunicação serial é composta pelos arquivos "serial.h" e "serial.c" e a biblioteca de controle do LCD é "lcd.h" e "lcd.c". Na biblioteca serial existem apenas duas funções: "void InicializaSerial(void);" que inicializa todas as configurações necessárias e "char RecebeCaracter(void);" que retorna o caracter lido da serial. Caso não haja caracter a função retorna o valor 0 (zero). E na biblioteca LCD também temos duas funções "void EnviaDados(char);" que envia um caracter para o LCD e "void InicializaLCD (void)" responsável por configurar o display. Construa um **programa** cíclico que verifique se o sistema recebeu algum caracter e, em caso afirmativo, imprima-o no LCD.

(30 pts) Questão 5: Construa uma **biblioteca** chamada "controle_led" que permita ao programador acessar cada led individualmente através de duas funções: "LigaLed" que recebe como parâmetro um char indicando qual posição deve ser ligada e "DesligaLed" que também recebe um char indicando a posição a ser desligada. Além disso crie a função InicializaLED, que recebe como parâmetro dois endereços (ambos unsigned int). O primeiro indica onde estão os leds. Este endereço deverá ser armazenado num ponteiro de char para ser usado depois pelas outras duas funções. O segundo endereço representa o controle de entrada e saída de onde estão os leds. Utilize-o para configurar todos os oito bits como saída (valor zero). Lembre-se de fazer os dois arquivos da biblioteca.